

TD N°1 : Introduction aux réseaux informatique

Exercice 1 :

Expliquez avec vos propres mots :

- Qu'est-ce qu'un réseau informatique ?
- Citez **3 avantages** apportés par un réseau dans la vie quotidienne ou professionnelle.
- Donnez un exemple concret d'utilisation d'un réseau dans votre environnement universitaire.

Exercice 2 :

- Définir la notion de normalisation en informatique.
- Associez les organismes suivants à leur rôle principal : **ISO – ITU – IEEE**.

Exercice 3 :

Complétez le tableau suivant avec définition, portée et exemples :

Type de réseau	Portée géographique	Exemple concret
PAN		
LAN		
MAN		
WAN		

Exercice 4 :

Un hôpital dispose de :

- Appareils médicaux connectés dans une salle (quelques mètres).
- Plusieurs bâtiments sur un même campus.
- Une interconnexion avec d'autres hôpitaux de la même ville.
- Une liaison avec un centre de recherche international.

→ Identifiez pour chaque cas le type de réseau le plus adapté (PAN, LAN, MAN, WAN).

Exercice 5 :

- Différenciez **analogique** et **numérique** avec un exemple de chaque.
- Expliquez brièvement les étapes de **numérisation d'un signal analogique**.

3. Quel est le rôle d'un **modem** ?

Exercice 6 :

- a) Expliquer le principe du **multiplexage** et son utilité.
- b) Différencier **avec connexion** et **sans connexion** avec un exemple concret.
- c) Donnez la différence entre **point à point** et **multipoint**.

Exercice 7 : Définir les modes suivants et donner un exemple pour chacun :

- Simplex
- Half-duplex
- Full-duplex

2. Expliquer la différence entre **mode synchrone** et **mode asynchrone**.

Exercice 8 :

- 1. Définir la différence entre **bande passante** et **débit**.
- 2. Calculer le temps nécessaire pour télécharger un fichier de **1 Go** avec un débit réel de **10 Mbit/s**.